



LISTA DE EXERCÍCIOS 8

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Destaque duas diferenças entre endereços lógicos e físicos.

Resposta: Um endereço lógico não se refere a um endereço real existente; ao invés disso, refere-se a um endereço abstrato em um espaço de endereçamento abstrato. Contraste isso com um endereço físico, o qual se refere a um endereço físico real em memória. Um endereço lógico é gerado pela CPU e é traduzido em um endereço físico pela MMU. Assim, endereços físicos são gerados pela MMU.

2. Considere um sistema no qual um programa pode ser separado em duas partes: código e dados. A CPU sabe se irá acessar uma instrução (busca por instrução) ou dados (busca ou armazenamento de dados). Assim, dois pares de registradores base-limite são oferecidos: um para instruções e um para dados. O par de registradores base-limite para instrução está automaticamente em modo *read-only*, de modo que programas podem ser compartilhados entre usuários diferentes. Discuta as vantagens e desvantagens deste esquema.

Resposta: A maior vantagem deste esquema é que este é um mecanismo efetivo para compartilhamento de código e dados. Por exemplo, somente uma cópia de um editor ou de um compilador precisa ser mantida em memória, e este código pode ser compartilhado por todos os processos que precisem de acesso ao editor ou ao código do compilador. Outra vantagem é a proteção do código contra modificações errôneas. A única desvantagem é que o código e os dados devem ser separados, o que geralmente é unificado em um código gerado por compilador.

3. Por que os tamanhos de página são sempre potências de 2?

Resposta: Paginação é implementada pela quebra de um endereço em uma página e em um número de deslocamento (*offset*). Não é muito eficiente quebrar o endereço em X bits de página e Y bits de *offset*. Como cada posição de bit representa uma potência de 2, dividir um endereço entre bits resulta em um tamanho de página que é uma potência de 2.

4. Considere um espaço de endereçamento lógico de oito páginas de 1024 palavras cada, mapeado em memória física de 32 *frames*.

- a. Quantos bits existem no endereço lógico?

Resposta: Endereço lógico: 13 bits ($2^3 * 2^{10}$)

- b. Quantos bits existem no endereço físico?

Resposta: Endereço físico: 15 bits ($2^5 * 2^{10}$)

5. Qual é o efeito de permitir que duas entradas em uma tabela de página apontem para o

mesmo *page frame* na memória? Explique como este efeito pode ser usado para diminuir a quantidade de tempo necessária para copiar uma grande quantidade de memória de um lugar para outro. Qual efeito a atualização de algum byte em uma página teria na outra página?

Resposta: Ao permitir que duas entradas em uma tabela de páginas apontem para o mesmo *page frame* na memória, usuários podem compartilhar código e dados. Se o código é reentrante, muito espaço de memória pode ser salvo por meio do uso compartilhado de programas grandes tais como editores de texto, compiladores, e sistemas de bases de dados. “Copiar” grandes quantidades de memória poderia ser implementado por meio de diferentes tabelas de páginas apontando para a mesma localização de memória. Entretanto, o compartilhamento de código não reentrante ou dados, significa que qualquer usuário com acesso ao código poderia modificá-lo, e estas modificações seriam refletidas na outra cópia de outro usuário.

6. Descreva algum mecanismo pelo qual um segmento poderia pertencer ao espaço de endereçamento de dois processos diferentes.

Resposta: Já que tabelas de segmento são uma coleção de registradores base-limite, segmentos podem ser compartilhados quando entradas na tabela de segmento de duas tarefas diferentes apontam para a mesma localização física. As duas tabelas de segmento devem ter ponteiros base idênticos, e o número de segmento compartilhado deve ser o mesmo nos dois processos.

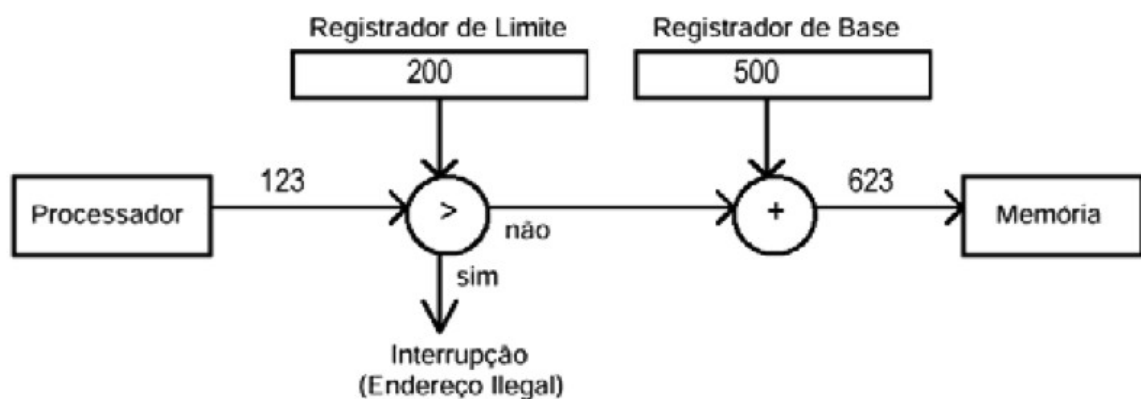
7. Compartilhar segmentos entre processos sem solicitar o mesmo número de segmento é possível em um sistema de segmentação dinamicamente ligado.

a. Defina um sistema que permita a ligação estática e compartilhamento de segmentos sem requerer que os números de segmentos sejam os mesmos.

b. Descreva um esquema de paginação que permita que páginas sejam compartilhadas sem requerer que os números de página sejam os mesmos.

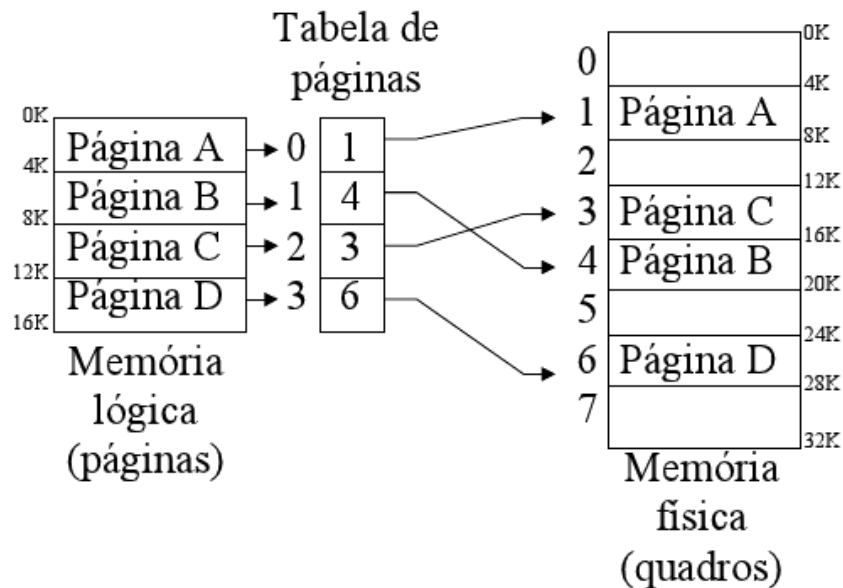
Resposta: Ambos os problemas se reduzem a um programa ser apto a referenciar seu próprio código e seus dados sem saber o segmento ou número de página associado com o endereço. O MULTICS resolveu este problema pela associação de quatro registradores para cada processo. Um registrador tem o endereço do segmento de programa corrente, outro tem um endereço base para a pilha, outro tem um endereço base para os dados globais e assim por diante. A ideia é que todas as referências devem ser indiretas por meio de um registrador que mapeia para o segmento corrente ou número de página. Pela mudança a estes registradores, o mesmo código pode executar para processos diferentes sem o mesmo número de página ou segmento.

8. Explique a função dos registradores base e limite na seguinte figura:



Resposta: registrador limite refere-se ao espaço de endereçamento lógico limite do processo (i.e. 200). O registrador base se refere a base de cálculo para o espaço de endereçamento físico (i.e. 500) a qual combinada com um endereço lógico, fornece um endereço físico real.

9. Considere a seguinte tabela de páginas:



Pergunta-se: Qual o endereço físico correspondente aos endereços lógicos: 1 K, 7K e 14 K?

Resposta: 5K, 19K, 26K.